



**АКАДЕМИЯ**  
**КОДЕБАЙ**

ПРОФЕССИЯ ПЕНТЕСТЕР

Kali Linux – это специализированный дистрибутив Linux, предназначенный для профессионалов в области безопасности. Как таковой, он содержит несколько нестандартных функций. По умолчанию Kali поставляется с различными предустановленными сервисами, такими как SSH, HTTP, MySQL и т.д. Следовательно, эти службы загружаются при загрузке системы, что приводит к тому что Kali по умолчанию открывает несколько портов, чего мы хотим избежать по соображениям безопасности.

Далее мы рассмотрим некоторые из этих служб, а также способы управления ими.

## Служба SSH

Служба Secure SHell (SSH) чаще всего используется для удаленного доступа к компьютеру, используя безопасный, зашифрованный протокол. Служба SSH работает по протоколу TCP и по умолчанию прослушивает порт 22. Чтобы запустить службу SSH в Kali, мы вводим **systemctl** с опцией **start** (опция **stop** используется для остановки службы), за которой следует имя службы:

```
kali@kali:~$ sudo systemctl start ssh
```

Когда команда успешно завершается, она не возвращает никаких результатов, но мы можем проверить, что служба SSH запущена и прослушивает TCP порт 22, используя команду **ss**:

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo ss -antlp | grep sshd  
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22      0.0.0.0:*      users:((("sshd",pid=1166,fd=3))  
LISTEN 0      128          [::]:22        [::]:*         users:((("sshd",pid=1166,fd=4))
```

Команда **ss** — это инструмент, который используется для отображения информации о сетевых сокетах в системе Linux.

Ключ **a** - показывать все сокеты

Ключ **n** - позволяет не раскрывать имена служб

Ключ **t** - показывать только сокеты TCP

Ключ **l** - показывать слушающие сокеты

Ключ **p** - показывать процесс, использующий сокет

Команда **grep** (Global Regular Expression and Print). На базовом уровне команда **grep** в Linux используется для поиска или фильтрации простых текстовых данных, используя регулярные выражения.

Если мы хотим, чтобы служба SSH запускалась автоматически во время загрузки (как предпочитают многие пользователи), мы просто можем сделать это с помощью команды **systemctl**:

```
kali@kali:~$ sudo systemctl enable ssh
```

Мы можем использовать **systemctl** для включения и отключения большинства служб в Kali Linux.

## Служба HTTP

Служба Apache HTTP часто используется во время тестирования на проникновение, либо для хостинга сайта, либо для организации платформы для загрузки файлов на машину жертвы. Служба HTTP работает по протоколу TCP и по умолчанию прослушивает порт 80. Чтобы запустить службу HTTP в Kali, мы можем использовать **systemctl** как мы это делали при запуске службы SSH, заменив имя службы на "apache2":

```
kali@kali:~$ sudo systemctl start apache2
```

Как и в случае со службой SSH, мы можем проверить, что служба HTTP запущена и прослушивает TCP-порт 80 с помощью команд **ss** и **grep**:

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo ss -antlp | grep apache2  
LISTEN 0      511          *:80          *:~          users:((("apache2",pid=  
1511,fd=4),("apache2",pid=1510,fd=4),("apache2",pid=1509,fd=4),("apache2",pid=15  
08,fd=4),("apache2",pid=1507,fd=4),("apache2",pid=1504,fd=4))
```

Чтобы служба HTTP запускалась во время загрузки, как и служба SSH, нам нужно явно включить ее с помощью **systemctl** и опции **enable**:

```
kali@kali:~$ sudo systemctl enable apache2
```

Большинство сервисов в Kali Linux управляются примерно так же, как SSH и HTTP. Чтобы увидеть таблицу всех доступных сервисов, запустите **systemctl** с опцией **list-unit-files**:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo systemctl list-unit-files
[sudo] password for kali:
UNIT FILE                                STATE                                VENDOR PRESET
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount        static                              -
~.mount                                  generated                          -
dev-hugepages.mount                      static                              -
dev-mqueue.mount                        static                              -
media-cdrom0.mount                      generated                          -
proc-fs-nfsd.mount                      static                              -
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount           disabled                            disabled
run-rpc_pipefs.mount                   static                              -
sys-fs-fuse-connections.mount           static                              -
sys-kernel-config.mount                 static                              -
sys-kernel-debug.mount                  static                              -
sys-kernel-tracing.mount                static                              -
systemd-ask-password-console.path        static                              -
systemd-ask-password-plymouth.path       static                              -
systemd-ask-password-wall.path           static                              -
session-3.scope                          transient                           -
apache-htcacheclean.service             disabled                            disabled
apache-htcacheclean@.service            disabled                            disabled
apache2.service                         enabled                             disabled
apache2@.service                       disabled                            disabled
apparmor.service                       disabled                            disabled
apt-daily-upgrade.service               static                              -
apt-daily.service                      static                              -
atftpd.service                         generated                          -
auth-rpcgss-module.service              static                              -
autovt@.service                         alias                               -
avahi-daemon.service                   disabled                            disabled
binfmt-support.service                 enabled                             enabled
blueman-mechanism.service               disabled                            disabled
bluetooth.service                     disabled                            disabled
colord.service                         static                              -
console-getty.service                  disabled                            disabled
console-setup.service                  enabled                             enabled
container-getty@.service                static                              -
cron.service                           enabled                             enabled
cryptdisks-early.service                masked                             disabled
cryptdisks.service                     masked                             disabled
dbus-org.freedesktop.hostname1.service  alias                               -
dbus-org.freedesktop.locale1.service    alias                               -
dbus-org.freedesktop.login1.service     alias                               -
dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service alias                               -
```

## Команды, используемые в уроке:

kali@kali:~\$ sudo systemctl start ssh

kali@kali:~\$ sudo systemctl enable ssh

kali@kali:~\$ sudo systemctl start apache2

kali@kali:~\$ sudo systemctl enable apache2

## Задание:

1. По-практикуйте запуск и остановку различных служб Kali.
2. Включите запуск службы SSH при загрузке системы.